

1 五則演算 (÷は/で表す. ×は*で表す.)

$5 + 8 =$	$9 - 4 =$	$2 * 3 =$	$6/2 =$	$5\%2 =$
$-9 + 4 =$	$3 - 10 =$	$-4 * 5 =$	$-10/5 =$	$10\%3 =$
$15 + 27 =$	$50 - 18 =$	$12 * 4 =$	$48/4 =$	$25\%4 =$
$-50 + 12 =$	$20 - 85 =$	$15 * -3 =$	$100/-25 =$	$100\%7 =$
$1.2 + 3.8 =$	$4.5 - 1.2 =$	$0.5 * 6 =$	$4.8/2 =$	$50\%6 =$
$-4.5 + 1.2 =$	$0.8 - 3.5 =$	$-1.2 * 4 =$	$-7.2/0.9 =$	$80\%9 =$
$125 + 380 =$	$500 - 125 =$	$25 * 12 =$	$144/12 =$	$123\%10 =$
$-600 + 250 =$	$100 - 456 =$	$14 * -10 =$	$-117/9 =$	$250\%15 =$
$0.45 + 0.55 =$	$1.25 - 0.75 =$	$0.8 * 0.5 =$	$0.75/0.25 =$	$1000\%3 =$
$-12.5 + 7.5 =$	$1000 - 1500 =$	$-15 * 1.2 =$	$102/-3 =$	$1024\%10 =$

2 ルートと乗数の計算

$2^2 =$	$2^2 * 2^1 =$	$\sqrt{4} =$	$\sqrt{4} * \sqrt{9} =$
$3^2 =$	$3^3/3^1 =$	$\sqrt{9} =$	$\sqrt{2} * \sqrt{8} =$
$2^4 =$	$2^2 * 2^2 =$	$\sqrt{16} =$	$\sqrt{12}/\sqrt{3} =$
$5^2 =$	$10^2/10^1 =$	$\sqrt{25} =$	$\sqrt{3} * \sqrt{12} =$
$4^3 =$	$2^3 * 2^2 =$	$\sqrt{49} =$	$\sqrt{18}/\sqrt{2} =$
$6^2 =$	$5^3/5^2 =$	$\sqrt{64} =$	$\sqrt{2} * \sqrt{32} =$
$10^2 =$	$2^2 * 2^4 =$	$\sqrt{100} =$	$\sqrt{50}/\sqrt{2} =$
$12^2 =$	$3^4/3^2 =$	$\sqrt{144} =$	$\sqrt{72}/\sqrt{2} =$

3 分数の計算

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} =$	$\frac{4}{5} - \frac{1}{5} =$	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} =$	$\frac{2}{5} \div 2 =$
$-\frac{2}{3} + \frac{1}{3} =$	$\frac{1}{4} - \frac{3}{4} =$	$-\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} =$	$\frac{1}{5} \div (-2) =$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} =$	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} =$	$\frac{3}{4} \div 2 =$
$-\frac{1}{2} + \frac{1}{6} =$	$\frac{1}{6} - \frac{1}{2} =$	$\frac{2}{5} \times \left(-\frac{1}{4}\right) =$	$-\frac{3}{4} \div 3 =$
$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$	$\frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$	$\frac{5}{8} \times \frac{4}{15} =$	$\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} =$
$-\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} =$	$\frac{1}{10} - \frac{4}{15} =$	$-\frac{15}{16} \times \frac{4}{5} =$	$10 \div \left(-\frac{5}{2}\right) =$

4 方程式の計算 (x を求めよ)

$x + 5 = 8$	$3x = 12$	$x + 10 = 4$
$2x - 3 = 7$	$15 - x = 20$	$4x + 16 = 0$
$3x + 4 = x + 10$	$2x - 5 = 5x + 7$	$4x - 8 = 6x + 2$
$2(x - 3) = 4$	$3(x + 4) = -6$	$5(x + 1) = 2x - 4$
$0.2x = 4$	$\frac{x}{3} - 2 = -4$	$0.5x + 3 = 1$

5 式の展開 (式を展開せよ)

$5(x + 3) =$	$(x + 2)(x + 6) =$
$-2(4x - 7) =$	$(x - 3)(x + 5) =$
$(x + 8)^2 =$	$(x - 9)^2 =$
$(x + 12)(x - 12) =$	$(2x + 3)(x + 2) =$
$(3x - 1)(2x + 5) =$	$(4x - 3)^2 =$

6 因数分解 (因数分解せよ)

$2x + 10 =$	$x^2 + 7x + 10 =$
$x^2 - 2x - 8 =$	$x^2 - 5x + 4 =$
$x^2 + 6x + 9 =$	$x^2 - 25 =$
$x^2 + x - 20 =$	$x^2 + 10x + 25 =$
$x^2 - 81 =$	$x^2 + 13x + 42 =$

7 文字と式 (文章を元に式を作成せよ)

- a 円の商品を 5 個、 b 円の商品を 3 個買った。合計金額は c 円である。
- 1000 円札を出して、 x 円の商品を 3 個買った。おつりは y 円である。
- 分速 v m で t 分間歩いた。進んだ道のりは d m である。
- 100 L 入った水槽から、毎分 x L ずつ t 分間水を抜いた。残りの水の量は y L である。
- x 円の商品 2 個と y 円の商品 5 個の合計金額に、10%の消費税を加えると z 円になる。
- 4 回のテストの点数がそれぞれ a, b, c, d 点だった。平均点は m 点である。
- 現在地 x から、負の方向に速さ v で t 秒間移動した。到達した地点の座標は p である。
- 定価 a 円の商品を $x\%$ 引きで 10 個買った。合計金額は b 円である。